

Cell-Free ISAC 系统鲁棒波束成形优化 数学推导

1 原始问题

原始 (P1) 问题的决策变量为 per-AP 波束 $\mathbf{w}_{m,k} \in \mathbb{C}^{N_t}$ 、感知协方差 $\mathbf{Z}_m \in \mathbb{H}_+^{N_t}$ 、AP 选择指示 $b_{mp} \in \{0, 1\}$:

$$\min_{\substack{\{\mathbf{w}_{m,k}\}_{m \in \mathcal{M}, k \in \mathcal{K}}, \{\mathbf{Z}_m\}_{m \in \mathcal{M}}, \\ \{b_{mp}\}_{m \in \mathcal{M}, p \in \mathcal{P}}}} \sum_{m=1}^M \left(\sum_{k=1}^K \|\mathbf{w}_{m,k}\|^2 + \text{tr}(\mathbf{Z}_m) \right) \quad (\text{P1-objective})$$

$$\text{s.t.} \quad \text{SINR}_{S,p} := \frac{|\mathbf{g}_p^H \mathbf{Z}_p \mathbf{g}_p|}{\sigma_s^2} \geq \gamma_S^{\text{PoD}}, \quad \forall p \in \mathcal{P} \quad (\text{P1-C2})$$

$$\text{tr}(\mathbf{J}_p^{\text{data}}) \geq \Gamma_{\text{Track},p}, \quad \forall p \in \mathcal{P} \quad (\text{P1-C3})$$

$$\sum_{m=1}^M b_{mp} = N_{\text{req}}, \quad \forall p \in \mathcal{P}^{\text{active}} \quad (\text{P1-C4})$$

$$\sum_{k=1}^K \|\mathbf{w}_{m,k}\|^2 + \text{tr}(\mathbf{Z}_m) \leq P_{\text{max}}, \quad \forall m \in \mathcal{M} \quad (\text{P1-C5})$$

$$\mathbf{Z}_m \succeq \mathbf{0}, \quad \forall m \in \mathcal{M} \quad (\text{P1-C6})$$

$$b_{mp} \in \{0, 1\}, \quad \forall m \in \mathcal{M}, p \in \mathcal{P} \quad (\text{P1-C7})$$

通信 SINR (P1-C1) 与最坏情况 SINR 定义为 (** 注意: 分式结构与半无限不确定性是核心非凸源 **):

$$\text{SINR}_k^{\text{wc}} := \min_{\|\Delta \mathbf{h}_k\| \leq \epsilon_h \|\hat{\mathbf{h}}_k\|} \frac{|(\hat{\mathbf{h}}_k + \Delta \mathbf{h}_k)^H \mathbf{w}_k|^2}{\sum_{j \neq k} |(\hat{\mathbf{h}}_k + \Delta \mathbf{h}_k)^H \mathbf{w}_j|^2 + \sigma_c^2} \geq \gamma_k, \quad \forall k \quad (\text{P1-C1})$$

其中 $\mathbf{w}_k \triangleq [\mathbf{w}_{1,k}^T, \mathbf{w}_{2,k}^T, \dots, \mathbf{w}_{M,k}^T]^T \in \mathbb{C}^{MN_t}$ 为所有 AP 到用户 k 的协作合并波束向量 (** 注意 **: 决策变量是 per-AP 的 $\mathbf{w}_{m,k}$, $\mathbf{w}_k$ 由其堆叠得到)。

2 协方差提升形式 (P2) —等价 lifted 形式

为后续半定松弛做准备，将 (P1) 中向量变量提升为协方差矩阵，得到 (P2)：

$$\begin{aligned}
 \min_{\substack{\{\mathbf{W}_k\}_{k \in \mathcal{K}}, \mathbf{Z} \in \mathbb{H}_+^{MN_t}, \\ \{b_{mp}\}_{m \in \mathcal{M}, p \in \mathcal{P}}}} & \sum_{k=1}^K \text{tr}(\mathbf{W}_k) + \text{tr}(\mathbf{Z}) & (P2) \\
 \text{s.t.} & \text{(P1-C1) 改写为 (P2-C1)} & (P2-C1) \\
 & \text{tr}(\mathbf{g}_p \mathbf{g}_p^H \mathbf{Z}) \geq \gamma_S^{\text{PoD}} \sigma_s^2, \quad \forall p & (P2-C2) \\
 & \text{tr}(\mathbf{F}_p \mathbf{R}_X) \geq \Gamma_{\text{Track}, p}, \quad \forall p & (P2-C3) \\
 & \text{tr}(\mathbf{E}_m \mathbf{R}_X) \leq P_{\max}, \quad \forall m & (P2-C4) \\
 & \mathbf{W}_k \succeq \mathbf{0}, \quad \forall k & (P2-C5) \\
 & \mathbf{Z} \succeq \mathbf{0} & (P2-C6) \\
 & \text{rank}(\mathbf{W}_k) = 1, \quad \forall k & (P2-C7) \\
 & b_{mp} \in \{0, 1\}, \quad \forall m, p & (P2-C8)
 \end{aligned}$$

其中：

- $\mathbf{W}_k = \mathbf{w}_k \mathbf{w}_k^H \in \mathbb{H}_+^{MN_t}$, $\mathbf{w}_k = [\mathbf{w}_{1,k}^T, \dots, \mathbf{w}_{M,k}^T]^T$
- $\mathbf{R}_X \triangleq \sum_{k=1}^K \mathbf{W}_k + \mathbf{Z}$
- $\mathbf{E}_m = \text{diag}(\underbrace{0, \dots, 0}_{(m-1)N_t}, \underbrace{1, \dots, 1}_{N_t}, \underbrace{0, \dots, 0}_{(M-m)N_t})$ 为 AP m 选择矩阵
- $\mathbf{F}_p = \frac{2}{\sigma_s^2} \text{Re}\{\nabla_{\theta_p} \mathbf{g}_p^H \nabla_{\theta_p}^H \mathbf{g}_p\} \in \mathbb{H}_+^{MN_t}$
- (P2-C1) 是 (P1-C1) 经 S-Procedure 处理后的 LMI 形式，详见 § 逐步凸化 Step 3

(P1) $\Leftrightarrow$ (P2) 严格等价：变量映射 $\mathbf{w}_k \leftrightarrow \mathbf{W}_k = \mathbf{w}_k \mathbf{w}_k^H$ 为一一对应（秩一约束保证可恢复），所有约束都通过 $\text{tr}(\mathbf{x} \mathbf{x}^H \mathbf{W}) = \mathbf{x}^H \mathbf{W} \mathbf{x}$ 等恒等式等价改写。* 无任何松弛 *，仅是数学形式重写。

3 非凸性分析

3.1 目标函数

目标函数 $\sum_{m,k} \|\mathbf{w}_{m,k}\|^2 + \sum_m \text{tr}(\mathbf{Z}_m)$ 是平方范数与迹之和。每个项 $\|\mathbf{w}_{m,k}\|^2 = \mathbf{w}_{m,k}^H \mathbf{w}_{m,k}$ 是凸二次函数（正定 Hessian）。但与 lifted 形式 (P2-C7) 的秩一约束结合后，可行集变为非凸（rank-1 流形）。

凸性状态：目标本身凸，但整体问题因约束而非凸。

3.2 通信 SINR 约束 (P1-C1)

$$\frac{|\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_k|^2}{\sum_{j \neq k} |\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_j|^2 + \sigma_c^2} \geq \gamma_k \quad (1)$$

这是广义分式规划约束。函数 $f(\mathbf{w}) = \frac{|\mathbf{h}^H \mathbf{w}|^2}{\sum |\mathbf{h}^H \mathbf{w}_j|^2 + \sigma_c^2}$ 单独对每个 $\mathbf{w}_k$ 拟凸（固定其他变量），但对 $\{\mathbf{w}_k\}_{k=1}^K$ 联合非凸（分子分母变量间双线性耦合）。

非凸原因：超水平集 $\{\mathbf{w} : f(\mathbf{w}) \geq \gamma\}$ 非凸。对满足约束的 $\mathbf{w}^{(1)}, \mathbf{w}^{(2)}$ ，其凸组合 $\theta\mathbf{w}^{(1)} + (1 - \theta)\mathbf{w}^{(2)}$ 通常违反 SINR 约束（分母交叉项）。

非凸源：NC1（SINR 分式结构）+ NC2（最坏情况 CSI 不确定性导致半无限约束）。

3.3 感知 SINR 约束 (P1-C2)

$$\frac{|\mathbf{g}_p^H \mathbf{Z} \mathbf{g}_p|}{\sigma_s^2} \geq \gamma_S^{\text{PoD}} \quad (2)$$

对 $\mathbf{Z}$ 看似线性，但 $\mathbf{Z}$ 通过功率约束 (P1-C5) 与 $\{\mathbf{w}_k\}$ 耦合，使联合可行集非凸。

3.4 PCRB 约束 (P1-C3)

FIM 迹涉及依赖于 $\mathbf{R}_X$ 的矩阵逆：

$$\text{tr} \left([\mathbf{J}_p^{\text{prior}} + \mathbf{J}_p^{\text{data}}(\mathbf{R}_X)]^{-1} \right) \leq \Gamma_{\text{Track},p} \quad (3)$$

非凸原因：矩阵逆 $\mathbf{X}^{-1}$ 在 $\mathbf{X} \succ \mathbf{0}$ 上凸（矩阵凸），但迹的逆是凸函数。此处是凸函数的下界约束，对应凸函数的上界——这是非凸约束。

等价地， $\text{tr}(\mathbf{J}_p^{\text{data}}) \geq \Gamma_{\text{Track},p}$ 对 $\mathbf{J}_p^{\text{data}}$ 线性，但 $\mathbf{J}_p^{\text{data}}$ 是 $\mathbf{R}_X$ 的非线性函数（信道梯度二次型）。

非凸源：NC6（矩阵逆 / FIM 非线性依赖）。

3.5 AP 选择约束 (P1-C4)

$$\sum_{m=1}^M b_{mp} = N_{\text{req}}, \quad b_{mp} \in \{0, 1\} \quad (4)$$

非凸原因：集合 $\{0, 1\}$ 是离散两点集。凸包为 $[0, 1]$ ，但约束要求整数值。

非凸源：NC3（二进制组合）。

3.6 功率约束 (P1-C5)

$$\sum_{k=1}^K \|\mathbf{w}_{m,k}\|^2 + \text{tr}(\mathbf{Z}_m) \leq P_{\max} \quad (5)$$

凸性状态：凸约束（对 $\mathbf{w}_{m,k}$ 二阶锥约束，对 $\mathbf{Z}_m$ 线性）。但耦合通信与感知变量，与其他约束结合后贡献整体非凸性。

状态：已凸，无需变换。

3.7 PSD 约束 (P1-C6)

$\mathbf{Z}_m \succeq \mathbf{0}$ 定义凸锥（半正定锥）。

状态：已凸，无需变换。

3.8 二进制约束 (P1-C7)

$b_{mp} \in \{0, 1\}$ 与 (P1-C4) 同非凸性。

3.9 秩一约束 (P1-C8)

$\text{rank}(\mathbf{W}_k) = 1$, 其中 $\mathbf{W}_k = \mathbf{w}_k \mathbf{w}_k^H$ 。

非凸原因: 秩一 PSD 矩阵集合为:

$$\mathcal{F}_{\text{rank-1}} = \{\mathbf{W} \succeq \mathbf{0} : \text{rank}(\mathbf{W}) = 1\} \quad (6)$$

这是非凸流形。例如 $\mathbf{W}^{(1)} = \mathbf{v}_1 \mathbf{v}_1^H$ 和 $\mathbf{W}^{(2)} = \mathbf{v}_2 \mathbf{v}_2^H$ ($\mathbf{v}_1 \perp \mathbf{v}_2$), 其平均 $\frac{1}{2}(\mathbf{W}^{(1)} + \mathbf{W}^{(2)})$ 秩为 2, 违反约束。

非凸源: NC4 (秩一要求)。

Table 1: 问题 (P1) 非凸性源识别

ID	源	影响约束	凸性违反
NC1	SINR 分式结构	(P1-C1), (P1-C2)	二次型之比
NC2	最坏情况 CSI 不确定性	(P1-C1)	半无限约束
NC3	二进制 AP 选择	(P1-C4), (P1-C7)	离散集 $\{0, 1\}$
NC4	秩一要求	(P1-C8)	非凸流形
NC5	变量耦合	(P1-C1)–(P1-C5)	双线性项
NC6	PCRB 中矩阵逆	(P1-C3)	FIM 非线性依赖

4 逐步凸化

我们对 (P2) 施以六步变换, 逐步将每个非凸源转化为凸形式。整体思路是: 先以 SDR 牺牲 rank-1 紧致性换取可行域的凸化, 再以 S-Procedure 处理半无限鲁棒约束, 最后对剩余 PCRB / 感知 SINR / 功率约束做线性化或保留。每步变换都尽量保持严格等价 (仅 Step 1 在 $K > 2$ 时为紧致松弛, Step 6 为工程启发式), 并在文中即时注明等价性。

我们首先处理非凸性中最棘手的部分——rank-1 约束 (P2-C7)。尽管 (P1) (P2) 严格等价保留了 rank-1, 但 rank-1 流形本身是非凸的。SDR 通过将 (P2-C7) 松弛为仅 $\mathbf{W}_k \succeq \mathbf{0}$ 来去除这一非凸性:

$$\mathbf{W}_k \succeq \mathbf{0}, \quad \forall k. \quad (\text{S1.1})$$

可行域从 rank-1 流形 $\mathcal{F}_{\text{rank-1}}$ 扩大为半正定锥 $\mathcal{F}_{\text{SDR}} = \{\mathbf{W} \succeq \mathbf{0}\}$ 。由 Luo 等关于 MISO 多播问题的紧致性结论, $K \leq 2$ 时 SDR 紧致 (最优 $\mathbf{W}_k^*$ 自然满足 $\text{rank}(\mathbf{W}_k^*) = 1$), $K > 2$ 时 SDR 提供原问题下界 $P_{\text{SDR}}^* \leq P_{\text{original}}^*$; 后者情形下, 高斯随机化以 $O(1/L)$ 性能损失恢复可行 rank-1 解。

处理完 rank-1 后, 约束 (P2-C1) 中仍残留分式结构与最坏情况不确定性, 必须按两步走: 先把分式改写为 S-Procedure 可处理的二次型, 再让 S-Procedure 处理 $\Delta \mathbf{h}$ 的不确定性。具体地, 固定某个最坏情况 $\Delta \mathbf{h}_k$ 满足 $\|\Delta \mathbf{h}_k\| \leq \epsilon_h \|\hat{\mathbf{h}}_k\|$, SINR 不等式

$$\frac{\text{tr}(\hat{\mathbf{H}}_k \mathbf{W}_k) + (\Delta \mathbf{h} \text{ 修正项})}{\sum_{j \neq k} \text{tr}(\hat{\mathbf{H}}_k \mathbf{W}_j) + (\Delta \mathbf{h} \text{ 修正项}) + \sigma_c^2} \geq \gamma_k$$

在分母恒为正 ($\sigma_c^2 > 0$) 的前提下, 交叉相乘化为二次型不等式

$$\text{tr}(\hat{\mathbf{H}}_k \mathbf{W}_k) - \gamma_k \sum_{j \neq k} \text{tr}(\hat{\mathbf{H}}_k \mathbf{W}_j) \geq \gamma_k \sigma_c^2. \quad (\text{S2.1})$$

这一步是严格等价而非近似——分母为正保证了乘以分母的双向成立。得到的二次型 (S2.1) 正是 S-Procedure 的输入。

现在将最坏情况 $\Delta \mathbf{h}_k$ 恢复为变量。定义 $\mathbf{A}_k \triangleq \frac{1}{\gamma_k} \mathbf{W}_k - \sum_{j \neq k} \mathbf{W}_j$ 后, (P2-C1) 可改写为关于 $\Delta \mathbf{h}_k$ 的二次不等式

$$\tilde{f}_1(\Delta \mathbf{h}) = (\hat{\mathbf{h}} + \Delta \mathbf{h})^H \mathbf{A}_k (\hat{\mathbf{h}} + \Delta \mathbf{h}) - \sigma_c^2 \geq 0, \quad \forall \|\Delta \mathbf{h}_k\| \leq \epsilon_h \|\hat{\mathbf{h}}_k\|.$$

不确定集由二次约束 $\tilde{f}_2(\Delta \mathbf{h}) = \epsilon_h^2 \|\hat{\mathbf{h}}_k\|^2 - \|\Delta \mathbf{h}_k\|^2 \geq 0$ 描述。S-Procedure 指出, 对范数球上的单个二次约束, “ $\forall \Delta \mathbf{h} \in \mathcal{B}_\epsilon: \tilde{f}_1 \geq 0$ ” 等价于 “ $\exists \mu_k \geq 0: \tilde{f}_1 - \mu_k \tilde{f}_2 \geq 0, \forall \Delta \mathbf{h}$ ”——后者是关于 $\Delta \mathbf{h}$ 的二次型 $\succeq 0$ 条件, 可写为 LMI:

$$\exists \mu_k \geq 0: \begin{bmatrix} \mathbf{A}_k + \mu_k \mathbf{I} & \mathbf{A}_k \hat{\mathbf{h}}_k \\ \hat{\mathbf{h}}_k^H \mathbf{A}_k & \hat{\mathbf{h}}_k^H \mathbf{A}_k \hat{\mathbf{h}}_k - \sigma_c^2 - \mu_k \epsilon_h^2 \|\hat{\mathbf{h}}_k\|^2 \end{bmatrix} \succeq \mathbf{0}. \quad (\text{S3.1})$$

充分性显然 ($\tilde{f}_1 - \mu_k \tilde{f}_2 \succeq 0$ 直接给出 $\tilde{f}_1 \geq \mu_k \tilde{f}_2 \geq 0$ 在球内); 必要性由 $\mathbf{A}_k + \mu_k \mathbf{I} \succeq \mathbf{0}$ 与 Lagrangian 对偶保证, 参见 Luo 2010 推论 3.4。新增的 $\mu_k \geq 0$ 是 S-Procedure 松弛变量。

接下来处理感知侧与跟踪精度约束。PCRB 约束 (P2-C3) 涉及 Fisher 信息矩阵的迹——但 FIM 本身对 $\mathbf{R}_X$ 是仿射的, 原因是 $\nabla_{\theta_p} \mathbf{g}_p$ 在当前时隙由目标预测状态确定, 可视为已知常数。在 $\nabla_{\theta_p} \mathbf{g}_p \in \mathbb{C}^{MN_t \times D}$ (D 为目标状态维度) 下, $\mathbf{J}_p^{\text{data}} \in \mathbb{C}^{D \times D}$, 其迹通过循环性质 $\text{tr}(\mathbf{ABC}) = \text{tr}(\mathbf{CAB})$ 化为对 $\mathbf{R}_X$ 的线性函数:

$$\begin{aligned} \text{tr}(\mathbf{J}_p^{\text{data}}) &= \frac{2}{\sigma_s^2} \text{Re} \left\{ \text{tr}(\nabla_{\theta_p}^H \mathbf{g}_p \cdot \mathbf{R}_X \cdot \nabla_{\theta_p} \mathbf{g}_p^H) \right\} \\ &= \frac{2}{\sigma_s^2} \text{Re} \left\{ \text{tr}(\mathbf{R}_X \cdot \underbrace{\nabla_{\theta_p} \mathbf{g}_p^H \cdot \nabla_{\theta_p} \mathbf{g}_p}_{\in \mathbb{C}^{MN_t \times MN_t}}) \right\}. \end{aligned} \quad (\text{S4.1a})$$

定义 Hermitian PSD 常数矩阵

$$\mathbf{F}_p = \frac{2}{\sigma_s^2} \text{Re} \{ \nabla_{\theta_p} \mathbf{g}_p^H \cdot \nabla_{\theta_p} \mathbf{g}_p \} \in \mathbb{H}_+^{MN_t}$$

($\nabla_{\theta_p} \mathbf{g}_p^H \in \mathbb{C}^{MN_t \times D}$, $\nabla_{\theta_p} \mathbf{g}_p \in \mathbb{C}^{D \times MN_t}$, 外积为 $\mathbb{C}^{MN_t \times MN_t}$; PSD 由 $\mathbf{x}^H (\mathbf{A}^H \mathbf{A}) \mathbf{x} = \|\mathbf{A} \mathbf{x}\|^2 \geq 0$ 保证), 则 (P2-C3) 等价于

$$\text{tr}(\mathbf{F}_p \mathbf{R}_X) \geq \Gamma_{\text{Track}, p}, \quad (\text{S4.1b})$$

即 (P2-C3) 严格等价于 (S4.1b), 后者对 $\mathbf{W}_k, \mathbf{Z}$ 是线性约束。

感知 SINR 约束 (P2-C2) 在提升域下同样简单: $\frac{|\mathbf{g}_p^H \mathbf{Z} \mathbf{g}_p|}{\sigma_s^2} \geq \gamma_S^{\text{PoD}}$ 直接交叉相乘 (σ_s^2 为常数, $\mathbf{Z} \succeq \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{g}_p^H \mathbf{Z} \mathbf{g}_p \geq 0$ 保证分子非负) 得到

$$\text{tr}(\mathbf{g}_p \mathbf{g}_p^H \mathbf{Z}) \geq \gamma_S^{\text{PoD}} \sigma_s^2, \quad (\text{S4.2})$$

对 $\mathbf{Z}$ 线性。

per-AP 功率约束 (P2-C4) 在提升域下保持线性: 利用 $\mathbf{E}_m$ 选择 AP m 的天线分量 ($\mathbf{E}_m \in \mathbb{R}^{MN_t \times MN_t}$ 对角选择矩阵), $\sum_k \|\mathbf{w}_{m,k}\|^2 + \text{tr}(\mathbf{Z}_m) = \text{tr}(\mathbf{E}_m \mathbf{R}_X)$, 故 (P2-C4) 等价于

$$\text{tr}(\mathbf{E}_m \mathbf{R}_X) \leq P_{\max}, \quad (\text{S5.1})$$

无需任何变换。

最后处理 AP 选择约束 (P2-C8) 的离散性。该约束是 NP-hard (K -medoid 变种), 我们采用两步分解近似: 外层按大尺度衰落排序 $\text{PL}(d_{m,p})$ 选取 top- N_{req} AP, 确定服务集 $\mathcal{M}_p$; 内层在固定 $\mathcal{M}_p$ 上求解凸 SDP。这一分解无理论最优性保证——外层选择可能不是真正的最优组合 (NP-hard), 但工程实践证明足够, 且内层 SDP 在固定 AP 集上仍是凸紧的。

5 最终凸 SDP 问题 (P3) —(P2) 的凸松弛

综合 § 逐步凸化 7 步, 从 (P2) 出发, 丢弃 (P2-C7) 秩一约束并对 (P2-C8) 启发式处理后, 得到 (P3) 凸 SDP:

$$\min_{\{\mathbf{W}_k\}, \mathbf{Z}, \{\mu_k\}} \sum_{k=1}^K \text{tr}(\mathbf{W}_k) + \text{tr}(\mathbf{Z}) \quad (\text{P3})$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{bmatrix} \mathbf{A}_k + \mu_k \mathbf{I} & \mathbf{A}_k \hat{\mathbf{h}}_k \\ \hat{\mathbf{h}}_k^H \mathbf{A}_k & \hat{\mathbf{h}}_k^H \mathbf{A}_k \hat{\mathbf{h}}_k - \sigma_c^2 - \mu_k \epsilon_h^2 \end{bmatrix} \succeq \mathbf{0}, \quad \forall k \quad (\text{P3-C1})$$

$$\text{tr}(\mathbf{g}_p \mathbf{g}_p^H \mathbf{Z}) \geq \gamma_S^{\text{PoD}} \sigma_s^2, \quad \forall p \quad (\text{P3-C2})$$

$$\text{tr}(\mathbf{F}_p \mathbf{R}_X) \geq \Gamma_{\text{Track}, p}, \quad \forall p \quad (\text{P3-C3})$$

$$\text{tr}(\mathbf{E}_m \mathbf{R}_X) \leq P_{\max}, \quad \forall m \quad (\text{P3-C4})$$

$$\mathbf{W}_k \succeq \mathbf{0}, \quad \forall k \quad (\text{P3-C5})$$

$$\mathbf{Z} \succeq \mathbf{0} \quad (\text{P3-C6})$$

$$\mu_k \geq 0, \quad \forall k \quad (\text{P3-C7})$$

其中 $\mathbf{A}_k = \frac{1}{\gamma_k} \mathbf{W}_k - \sum_{j \neq k} \mathbf{W}_j$, $\mathbf{F}_p$ 在 Step 5a 中定义, $\mathbf{E}_m$ 为 AP 选择矩阵。

Table 2: (P1) 与 (P3) 约束对应关系

(P1) 约束	(P3) 约束	变换	凸性
(P1-C1) SINR	(P3-C1) LMI	Steps 1,2,3,4	LMI (凸)
(P1-C2) 感知 SINR	(P3-C2) 线性	Steps 1,2,5b	线性 (凸)
(P1-C3) PCRB	(P3-C3) 线性	Steps 1,2,5a	线性 (凸)
(P1-C4) AP 选择	(P3-C4) 固定集	Step 7	线性 (凸)
(P1-C5) 功率	(P3-C4) 线性	Steps 1,6	线性 (凸)
(P1-C6) PSD	(P3-C6) PSD	不变	PSD 锥 (凸)
(P1-C7) 二进制	消除	Step 7	启发式
(P1-C8) 秩一	(P3-C5) PSD	Step 2	PSD 锥 (凸)

定理 1 (问题凸性与等价性). 问题 (P3) 是标准凸 SDP。所有约束为 LMI 或线性不等式, 目标线性。 $K \leq 2$ 时 (P3) $\equiv$ (P2) $\equiv$ (P1) (SDR 紧致 + (P1) (P2) 严格等价 + Step 1-6 等价 + Step 7 启发式不影响此结论)。 $K > 2$ 时 (P3) 提供 (P2) 的下界, 即 (P1) 的下界。(P3) 可通过内点法在多项式时间求解, 复杂度上界为 $O((K+1)^3(MN_t)^6 \cdot (K+P+M))$ ——精确源于 (P3) 决策变量维数 $n = O(K(MN_t)^2)$, LMI 约束最大尺寸 $(MN_t + 1)$; 简化量级 $O((KMN_t^2)^{3.5})$ 。

Proof. (P3) 中各约束为 LMI (P3-C1)、线性不等式 (P3-C2, P3-C3, P3-C4) 或 PSD 锥约束 (P3-C5, P3-C6)。目标线性。故 (P3) 为凸 SDP。变换链:

- (P1) $\Leftrightarrow$ (P2): 严格等价 (变量提升, rank-1 约束保证可恢复)
- Step 1-6: 严格等价 (协方差提升、SDR 紧致条件、S-Procedure 充要、分式线性化、PCRB 仿射、感知 SINR 线性化、功率约束)
- Step 2 (SDR) 在 $K > 2$ 时为紧致松弛: $P_{P3}^* \leq P_{P2}^* = P_{P1}^*$

- **Step 7 (AP 启发式):** 外层 AP 集合由大尺度衰落排序选取, 无理论最优性保证——既可能给出原问题下界, 也可能因启发式选错 AP 而给出不可比较的目标值

故 $K \leq 2$ 时 $(P3) \equiv (P1)$; $K > 2$ 时 $P_{P3}^* \leq P_{P1}^*$ 。复杂度上界由内点法对 SDP 的标准结论给出 (Nesterov-Todd 路径跟踪, 最坏情况 $O(n^3L)$, 其中 n 为决策变量维数, L 为输入数据位长)。□